



# Uso de sensores de humedad para el manejo del riego en praderas

**Autores:** Homero Barría y Hamil Uribe / INIA Remehue

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS – INFORMATIVO Nº 273– AÑO 2021

La eficiencia en el uso de agua de riego, es prioritario en las actuales exigencias que impone la variabilidad climática y la sustentabilidad de los recursos naturales. En Chile enfrentamos un extenso periodo de sequía en la última década que abarca un amplio territorio desde el norte a la zona centro-sur, pero también hay claras consecuencias para el sur de Chile, en regiones como la Décima y Décimo Cuarta donde la producción tradicional ha sido la ganadería y especialmente la producción de leche en base fundamentalmente a las praderas y el abastecimiento de agua a través de la lluvia, la cual claramente presenta hoy día una tendencia a la disminución y que se proyecta en el tiempo, afectando de manera significativa la producción de forraje, dado que las praderas destinadas principalmente a la producción de leche, han sido mejoradas para alcanzar mejores rendimientos, pero también son más exigentes en nutrientes y agua, por ello, en la última década se ha incrementado la incorporación de sistemas de riego, destinados a la producción de praderas.

Hoy la relevancia del riego en praderas de alto rendimiento no está en discusión, sin embargo, el uso eficiente del agua de riego si representa una preocupación por parte de productores y asesores, considerando los costos asociados a la aplicación de riego y al impacto en la sustentabilidad de los recursos, en este caso agua y energía.

Por estas y otras razones, INIA ha estado trabajando en la evaluación de diferentes tecnologías que permitan realizar aplicaciones de agua de riego, más eficientes, con volúmenes de agua reducidos pero eficaces para que las plantas respondan a sus potenciales rendimientos, en este esfuerzo se ha evaluado el uso de sensores de humedad de suelo y que a continuación describiremos y explicaremos.

## La cantidad y la disponibilidad de agua en el suelo

Los requerimientos de agua de las plantas se podrían sintetizar en una demanda y una oferta, siendo la oferta una especie de estanque que contiene el agua necesaria para suplir las necesidades de las plantas, y ese estanque corresponde al suelo. En la zona sur tenemos principalmente suelos trumaos, muy especiales a nivel mundial, por sus características de retención de humedad, un factor muy relevante en la gestión del riego.

La capacidad de estanque del suelo depende de sus propiedades y son 3 las más importantes: textura, estructura y porosidad, que dan a cada suelo características distintas. Sin embargo, podemos resumir que hay 2 grandes características que determinan cómo la planta aprovecha el agua en el suelo y estas corresponden al contenido del agua en el suelo o la cantidad almacenada por el estanque y el estado energético del agua, es decir la disponibilidad de humedad para las plantas. Que exista agua en el perfil de suelo no necesariamente implica que está totalmente disponible para las plantas, por ello es importante evaluar estas 2 condiciones, si queremos realizar un monitoreo del riego.

## Herramientas de monitoreo del agua en el suelo

Para el monitoreo del riego, disponemos de múltiples herramientas y si consideramos los principales factores que intervienen en el micro ciclo hidrológico compuesto por el agua, el suelo, la planta y la atmósfera, en cada uno de ellos existen elementos que pueden ser monitoreados y para lo cual en la

actualidad disponemos de diversos equipos, como los que se mencionan brevemente a continuación.

- Sensores de humedad de suelo. En este caso mencionaremos 2 tipos de sensores, los FDR o Sensores de Reflectometría en el Dominio de la Frecuencia y miden el coeficiente dieléctrico de la matriz de suelo, con ello se puede estimar el contenido volumétrico de agua en el suelo. Los TDR o Sensores de Reflectometría en el Dominio del Tiempo, también miden el coeficiente dieléctrico, pero a través de un pulso electromagnético y sus características las veremos más en detalle más adelante.
- Tensiómetros. Este tipo de instrumentos permite la medición de la tensión con la cual se encuentra retenida el agua en el suelo, es decir que tan fácil o difícil será para las raíces extraer esa agua del perfil de suelo. Los tensiómetros más comunes corresponden a un tubo transparente que en uno de sus extremos posee una cápsula de cerámica porosa que permite la entrada y salida de agua y en el otro extremo está el registrador, que indica a que tensión se encuentra el agua, que ayuda al productor a conocer si es necesario o no activar el riego.

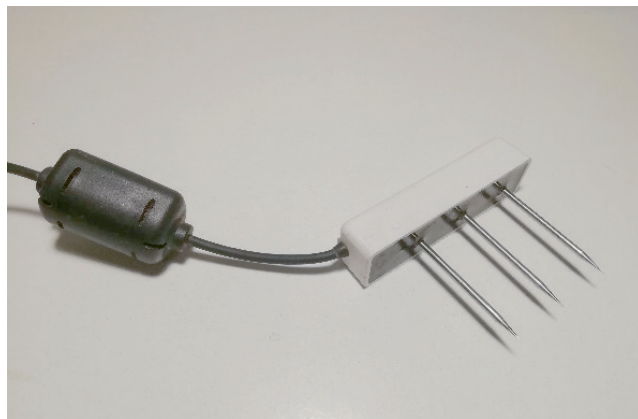
Otra herramienta útil que permite la caracterización físico hídrica del suelo es el WP4C. Es un medidor de potencial hídrico, es decir mide la tensión del agua en una muestra de suelo. Con este instrumento se puede obtener una curva de retención de humedad del suelo, que permite establecer si el riego es óptimo de acuerdo al umbral de riego determinado originalmente para el potrero.

Cabe señalar que todos los instrumentos tienen sus restricciones de medición, en general su rango de representatividad está acotado a pocos centímetros desde donde se ubican, por ello la complementariedad con otro tipo de información es fundamental para abarcar el o los potreros de riego.

## Los sensores FDR o de capacitancia

Como se mencionó anteriormente, estos sensores utilizan la constante dieléctrica, se basan en las propiedades del suelo como conductor eléctrico y miden el coeficiente eléctrico aparente de éste y que es fundamentalmente en función del agua, puesto

que su valor es muy superior a los que presenta el aire y los sólidos que componen el suelo. En general un sensor de capacitancia se compone de un cuerpo que contiene varillas o agujas que se entierran en el suelo y un cable para transmitir la información a un registrador (Figura 1).



**Figura 1.** Sensor de capacitancia Teros 12.

Para el registro de los datos que obtienen los sensores, se utiliza un registrador o data logger, que almacena y eventualmente transmite la información a distancia, por ejemplo, a un servidor, desde donde se descarga o también se descarga directamente mediante una conexión data logger-computador personal.

## Resultados del uso de sensores de humedad en riego de praderas

INIA realizó un trabajo con productores de leche en la región de Los Ríos, aplicando el uso de sensores de humedad del tipo sonda de capacitancia, específicamente se utilizaron sensores Teros 12 y un registrador ZL6 con telemetría de la marca METER, que además de entregar información de humedad volumétrica del suelo, se puede conocer la temperatura y su conductividad eléctrica. Los datos de los sensores Teros 12 eran transmitidos a un registrador ZL6 que contaba con telemetría, por lo tanto, la información estaba en línea.

El objetivo del uso de los sensores fue monitorear la humedad del suelo, en praderas destinadas a la producción de leche, en el marco de un proyecto que incluía otras herramientas de monitoreo del riego, de manera de complementar diversos datos que permitieran precisar el agua que se utiliza en riego.

Los sensores se instalaron a 2 profundidades, 10 y

40 centímetros, considerando que las raíces de las forrajeras de las praderas monitoreadas, concentran el 80% de sus raíces en los primeros 10 a 15 cm.



**Figura 2.** Instalación de sensores y data logger

Para disponer de información ajustada a las características del suelo en que se ubicaron los sensores de humedad, se enviaron muestras de suelo al laboratorio para un análisis físico-hídrico, cuyos datos fueron utilizados para la calibración del equipo, siendo complementado con muestreos en cada sitio con un equipo de medición de potencial hídrico el WP4C, también de la empresa METER. Con esta calibración se pudo determinar un Umbral de riego, o la zona de humedad óptima, en la cual debía mantenerse el riego en cada sitio seleccionado para la medición.

Se elaboró un programa de riego basado en los parámetros de humedad disponible y la evapotranspiración, el cual se controló mediante la información recogida de los sensores como el ejemplo de la Figura 4.

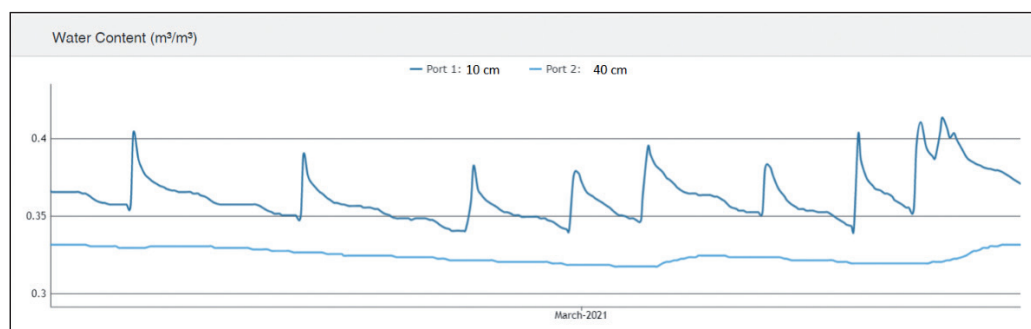
La programación realizada implicaba riegos con una mayor frecuencia, con riegos todos los días en el periodo de mayor demanda (enero 2021), sin



**Figura 3.** Equipo de medición del Potencial Hídrico WP4C y muestra de suelo

embargo, los sensores permitieron ajustar el riego a una frecuencia de entre 2 a 3 días, en el caso del Pivote. Para el caso de los equipos como Carrete y Taza, presentan una menor flexibilidad en relación a la frecuencia de riego, el parámetro más manejable es el tiempo de riego.

Los sensores permitieron evidenciar infiltración de agua más allá de la profundidad donde se concentra la mayor cantidad de raíces de praderas de ballicas (10-15 cm), al comparar los riegos de Pivote Central y Taza que se monitorearon durante el proyecto, se observó que los niveles de humedad en los 10 y 40 cm, en el caso de Taza se incrementaban de manera similar, sin embargo, para Pivote el incremento de la humedad fue más importante a los 10 cm, mientras



**Figura 4:** Datos de los sensores dispuestos a 10 y 40 cm y visualizados online

que a los 40 cm se mantuvo estable, es decir el manejo del contenido de humedad en el sistema de Pivote se concentró en la profundidad radicular efectiva y por lo tanto se logró mayor eficiencia en el uso de agua para riego, lo anterior tendría implicancias en los volúmenes de agua utilizados en uno y otro sistema de riego (Tabla 1).

**Tabla 1:** Comparación de volumen aplicado en dos sistemas de riego entre el 24 de diciembre de 2020 y el 21 de enero de 2021.

|                 | TAZA | PIVOTE |
|-----------------|------|--------|
| N° Riegos       | 4    | 11     |
| Aplicación (mm) | 120  | 77     |

Los resultados obtenidos indican que el uso de sensores requiere pasos previos fundamentales para que pueda ser utilizado como una herramienta de apoyo en la decisión de la frecuencia y volumen de agua de riego a aplicar, entre estos pasos se encuentran:

- La determinación de los diferentes tipos de suelos que pueden presentarse.
- Análisis de física de suelos, según la variabilidad de éstos.
- La calibración de los sensores de humedad, para el suelo correspondiente.
- La ubicación del o los sensores en un área representativa del suelo a regar.
- La definición de la profundidad a la cual ubicar los sensores.

- La correcta instalación en el perfil de suelo.
- La protección del registrador, considerando que se ubicará en potreros de pastoreo.

La experiencia del uso de sensores de humedad en praderas fue positiva, con la complementariedad de los demás monitoreos, pues permitió conocer que los sensores entregan un dato útil para dar seguimiento y ajustar el riego, permitiendo en uno de los predios por ejemplo reducir 2 horas de riego por ciclo, para una superficie de riego de 50 has aproximadamente, lo que implica una reducción importante de agua y energía, con los respectivos costos asociados.

## Referencias

Allen, R.G., Pereira, L.S. Raes, D., Smith, M. 2006. Evapotranspiración del cultivo: Guías para la determinación de los requerimientos de agua de los cultivos. Boletín 56. Naciones Unidas FAO, Roma, 300p.

Ferreira, R., Sellés, G. 2013. Manual de Riego para especies frutales: Uso eficiente del agua de riego y estrategias para enfrentar periodos de escasez. Santiago, Chile. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Boletín INIA N°278, 320p.

Martín de Santa Olalla Mañas, F., Juan Valero, J.A. 1993. Agronomía del Riego. Madrid, Ediciones Mundi Prensa, 732p.



### Agradecimiento:

Este informativo fue confeccionado y publicado con financiamiento de CORFO, a través del proyecto "Capacitación, difusión y diseño de plataforma para el desarrollo de perfiles de proyecto de riego, para agricultores lecheros de COLUN, en la región de Los Ríos" (18PDLR-98334) y el apoyo de la Cooperativa Agrícola y Lechera de la Unión.



COOPERATIVA  
AGRÍCOLA Y  
LECHERA  
DE LA UNIÓN

Permitida la reproducción total o parcial de esta publicación citando la fuente y el autor.

La mención o publicidad de productos no implica recomendación INIA.

Editores: Alejandro Antúnez B., Ing. Agrónomo, Ph.D., y Luis Opazo, Periodista, M.C.E. / INIA Remehue.

INIA Remehue, Ruta 5, km 8, Osorno, Chile. Fono +5664 2334819

[www.inia.cl](http://www.inia.cl)

